

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo

BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2

Câu 1: ($a = 17, b = 7$)

$$f(x) = 4x_1 - 15x_2 + 27x_3 + 18x_4 + 10x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_4 \leq 22 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 - 5x_4 \geq -34 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_5 = 15 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Giải: đưa bài toán về dạng chuẩn

$$f(x) = 4x_1 - 15x_2 + 27x_3 + 18x_4 + 10x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_4 + x_6 = 22 \\ -2x_1 - x_2 + 3x_3 + 5x_4 + x_7 = 34 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_5 = 15 \\ x_j \geq 0; j = \overline{1,7} \end{cases}$$

x_6, x_7 là hai ẩn phụ.

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 15, 22, 34)$

Bảng đơn hình:

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo

STT	Hệ số	Âm	p. Âm	L	-15	27	18	10	0	0	λ_i
	acb	cb		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	0	x_6	22	[3]	2	0	4	0	1	0	22/3
	0	x_7	34	-2	-1	3	5	0	0	1	-
	10	x_5	15	1	-3	2	0	1	0	0	15
	Dòng Kiểm tra Δ_j			[6]	-45	-7	-18	0	0	0	
2	4	x_1	22/3	1	2/3	0	4/3	0	1/3	0	-
	0	x_7	146/3	0	1/3	3	23/3	0	2/3	1	-
	10	x_5	23/3	0	-1/3	2	-4/3	1	-1/3	0	-
	Dòng Kiểm tra Δ_j			0	-49	-7	-26	0	-2	0	

Trong bảng (2) có $\Delta_j \leq 0$ $\forall j$ nên bài toán có phương án tối ưu là: $x^* = (\frac{22}{3}, 0, 0, 0, \frac{23}{3}, 0, \frac{146}{3})$
 $f_{\max} = 106.$

Câu 2: (a=17, b=7).

Thu	Phát	b_1	b_2	b_3	b_4
		74	80	90	137
$A_1: 67$		30	20	21	85
$A_2: 104$		40	23	16	27
$A_3: 160$		92	33	21	18
$A_4: 50$		19	24	11	16

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo

Giải: Ta có: Tổng phát = Tổng thu = 381. Phân phối hàng theo phương pháp max - lợi nhuận

Bảng 1:

Thu \ Phát	B ₁ 74	B ₂ 80	B ₃ 90	B ₄ 137	u _i
A ₁ : 67	30	20	21	35	0
A ₂ : 104	40	23	16	27	-8
A ₃ : 160	22	33	(-) 21	(+) 18	-9
A ₄ : 50	19	24	(+) 11	(-) 16	-19
v _j	48	42	30	35	

Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_i = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i,j) là ô chọn.

Biểu kiểm tra: $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$

$$\Delta_{ij} = \begin{pmatrix} 18 & 22 & 9 & 0 \\ 0 & 11 & 6 & 0 \\ -17 & 0 & 0 & -8 \\ -10 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Thầy Nguyễn Đức Bảo

• 0 điều chỉnh: (4, 2)

• Lượng điều chỉnh: $q = \min \{10, 80\} = 10$

Bảng 2:

Chỉ số	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
Chỉ số	74	80	90	137	
A ₁ : 67	30	20	21	35	0
A ₂ : 104	40	23	16	27	-8
A ₃ : 160	22	33	21	18	-10
A ₄ : 50	19	24	11	16	-19
u _j	48	43	31	35	

$$\Delta_{ij} = \begin{pmatrix} -18 & -23 & -10 & 0 \\ 0 & -12 & -7 & 0 \\ -16 & 0 & 0 & -7 \\ -10 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trong bảng 2 có $\Delta_{ij} \leq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án
là tối ưu: $x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 67 \\ 74 & 0 & 0 & 30 \\ 0 & 70 & 90 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 40 \end{pmatrix}$; $f_{\max} = 11195$